# Fiche de préparation

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la séance : …… | | | Durée de la séance : **5 heures** | | | | | |
| Filière : **Génie électrique – TS** | 1ère année : | **X** | 2ème année | | 3ème année | | Groupe : **GE 103** | |
| Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques** | | | | | | | | |
| Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**<br>– reconnaître les différents types d'interrupteurs (bouton-poussoir, levier, bascule, glissière, rotatif, ILS, commutateurs) et indiquer leurs usages ;<br>– lire les caractéristiques d'un interrupteur (Ue, Ie, catégorie d'emploi) et le choisir pour une charge donnée ;<br>– distinguer sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur, et choisir l'appareil adapté ;<br>– appliquer dans l'ordre les étapes de la consignation et de la déconsignation d'un départ. | | | | | | | | |

| **Introduction** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses :<br>– tableaux traditionnels et fonctionnels ; unités fixes, déconnectables et débrochables ;<br>– les trois fonctions de base : sectionnement, protection, commande ; pouvoir de coupure PdC ≥ $I_{cc}$ ;<br>– correction du travail demandé (liste des appareils d'un tableau et fonction de chacun). | 10 min |
| Elément de motivation | On fait circuler une boîte d'appareils : boutons-poussoirs, interrupteur à bascule, commutateur à cames, ILS avec un aimant, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur cadenassable.<br>Questions : « Tous ces appareils ouvrent et ferment un circuit : pourquoi en existe-t-il autant ? Lequel peut-on manœuvrer en charge ? Lequel faut-il ouvrir avant d'intervenir sur une machine ? »<br>Message : choisir le bon appareil et le manœuvrer dans le bon ordre, c'est éviter l'arc électrique et l'accident lors des interventions. | 10 min |
| Plan de la Séance | **1.3.1. Les interrupteurs**<br>Généralités ; bouton-poussoir, levier, bascule, glissière ; rotatif, ILS, commutateurs ; caractéristiques et choix<br>**1.3.2. Les appareils de sectionnement**<br>Sectionneur ; sectionneur porte-fusibles ; interrupteur-sectionneur ; consignation<br>Chaque partie est suivie d'exercices d'application (4 exercices au total). | 5 min |

| **Stratégies pédagogiques** | **Développement** | **Durée** |
|---|---|---|
| Exposé interactif<br>Schémas des contacts au tableau | **1.3.1. LES INTERRUPTEURS**<br>***a) Généralités***<br>Un **interrupteur** est un appareil mécanique de connexion capable d'**établir**, de **supporter** et d'**interrompre** des courants dans les conditions normales du circuit (y compris de petites surcharges de service). Il n'est **pas** prévu pour couper un courant de court-circuit.<br>– **Contact à fermeture (NO)** : ouvert au repos, il se ferme quand on agit. **Contact à ouverture (NF)** : fermé au repos, il s'ouvre quand on agit.<br>– **Action maintenue** : l'appareil reste dans la position choisie. **Action momentanée** (impulsion) : il revient à sa position de repos dès qu'on le relâche (ressort de rappel).<br>– **Nombre de pôles** (unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) et **nombre de directions** (simple allumage, va-et-vient, inverseur). | 20 min |
| Exposé + manipulation des appareils réels et repérage des bornes à l'ohmmètre | ***b) Bouton-poussoir, levier, bascule, glissière***<br>– **Bouton-poussoir** : action **momentanée** ; contacts NO et/ou NF. Il sert surtout à **commander** un contacteur (marche / arrêt) ou un télérupteur. Couleurs usuelles : vert ou blanc pour la marche, rouge ou noir pour l'arrêt ; l'arrêt d'urgence est un bouton « coup de poing » rouge sur fond jaune, à accrochage.<br>– **Interrupteur à levier** : un petit levier basculé en position haute ou basse ; action maintenue. Utilisé sur les pupitres, les appareils de mesure et les petites machines.<br>– **Interrupteur à bascule** : on appuie sur l'un des côtés d'une touche ; action maintenue. C'est l'interrupteur des installations domestiques et de nombreux appareils (multiprises, alimentations).<br>– **Interrupteur à glissière** : un curseur coulisse entre deux ou plusieurs positions ; faibles courants ; utilisé en électronique et sur les petits appareils (sélection de mode ou de tension). | 20 min |
| Exposé + démonstration : ILS actionné par | ***c) Rotatif, ILS et commutateurs***<br>– **Interrupteur rotatif** (à cames) : une poignée tourne entre des positions repérées (0 – 1). Robuste, il peut couper des courants importants ; il sert d'**interrupteur général** de machine ou | 25 min |

| | | |
|---|---|---|
| un aimant (ohmmètre ou lampe témoin), commutateur à cames démonté | de coffret, souvent **cadenassable** en position 0.<br>– **ILS** (interrupteur à lame souple) : deux lames ferromagnétiques enfermées dans une ampoule de verre remplie de gaz inerte ; elles se ferment à l'approche d'un **aimant**. Sans contact mécanique avec l'extérieur, étanche et rapide, il commute de **faibles courants**. Usages : détection d'ouverture de porte (alarme), fin de course, détection de niveau, compteurs.<br>– **Commutateurs** : appareils à plusieurs positions qui modifient les connexions de plusieurs circuits : inverseur de sens de rotation (Avant – 0 – Arrière), commutateur étoile-triangle manuel, sélecteur « Manu – 0 – Auto », commutateur de voltmètre (lecture des tensions entre phases). | |
| Travail individuel, puis correction orale | ***Exercice 1 : quel interrupteur pour quel usage ?***<br>Énoncé : proposer le type d'interrupteur adapté et justifier : a) mise en marche d'un moteur par l'intermédiaire d'un contacteur ; b) détection de l'ouverture de la porte d'une armoire ; c) choix entre fonctionnement manuel et automatique d'une pompe ; d) interrupteur général d'une machine, que l'on doit pouvoir cadenasser ; e) éclairage d'un bureau ; f) mesure des trois tensions composées avec un seul voltmètre ; g) arrêt immédiat d'une machine en cas de danger.<br>**Solution :**<br>a) **Bouton-poussoir** NO (action momentanée qui excite la bobine du contacteur).<br>b) **ILS** + aimant fixé sur la porte (détection sans contact, faible courant).<br>c) **Commutateur** (sélecteur) Manu – 0 – Auto.<br>d) **Interrupteur rotatif** à cames cadenassable en position 0.<br>e) **Interrupteur à bascule** (simple allumage, ou va-et-vient si deux points de commande).<br>f) **Commutateur de voltmètre** (positions $U_{12}$, $U_{23}$, $U_{31}$).<br>g) **Bouton d'arrêt d'urgence** coup de poing rouge sur fond jaune, à accrochage, contact NF. | 15 min |
| Exposé + lecture de la plaque signalétique et du catalogue d'un interrupteur | ***d) Caractéristiques et choix d'un interrupteur***<br>– **Tension assignée d'emploi $U_e$** (ex. 230 V ou 400 V) : l'appareil doit avoir $U_e \geq$ tension du réseau.<br>– **Courant assigné d'emploi $I_e$** : $I_e \geq$ courant d'emploi du circuit $I_B$.<br>– **Catégorie d'emploi** (normes CEI 60947) : elle indique le type de charge que l'appareil peut couper. Pour les interrupteurs : **AC-21** charges résistives (chauffage) ; **AC-22** charges mixtes (résistives et légèrement inductives) ; **AC-23** charges fortement inductives (moteurs).<br>– **Endurance** mécanique et électrique (nombre de manœuvres) ; **degré de protection IP** ; nombre de pôles.<br>Courant en triphasé : **$I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi)$** (pour un moteur, utiliser la puissance absorbée $P_a = P_u / \eta$). | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 2 : choisir un interrupteur rotatif***<br>Énoncé : on dispose d'interrupteurs rotatifs tripolaires de calibres 16 A, 25 A et 32 A (400 V), en catégories AC-21 et AC-23. Choisir l'appareil pour : a) un radiateur triphasé de 9 kW ($\cos \varphi = 1$) ; b) un moteur de 11 kW ($\cos \varphi = 0{,}85$ ; $\eta = 0{,}9$).<br>**Solution :**<br>a) $I = 9000 / (1{,}732 \times 400 \times 1) = 9000 / 692{,}8 \approx$ **13 A**. Charge résistive : **16 A, catégorie AC-21** (16 A ≥ 13 A).<br>b) $I = 11\,000 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}85 \times 0{,}9) = 11\,000 / 530 \approx$ **20,8 A**. Charge moteur : **25 A, catégorie AC-23** (25 A ≥ 20,8 A).<br>Remarque : un appareil AC-21 ne convient pas pour un moteur, car le courant de démarrage et l'arc à la coupure d'une charge inductive sont beaucoup plus sévères. | 15 min |
| — | **PAUSE** | 15 min |
| Exposé + démonstration du contact de précoupure sur un sectionneur réel | **1.3.2. LES APPAREILS DE SECTIONNEMENT**<br>***a) Le sectionneur***<br>Le **sectionneur** assure la fonction de **sectionnement** : il isole un circuit de son alimentation pour permettre une intervention en sécurité.<br>– il coupe **tous les conducteurs actifs**, avec une distance d'ouverture suffisante ;<br>– la coupure est **visible** ou **pleinement apparente** ; il est **cadenassable** en position ouverte ;<br>– il n'a **pas de pouvoir de coupure** : il se manœuvre **à vide** (circuit déjà arrêté).<br>Pour éviter une ouverture en charge, il est souvent équipé d'un **contact de précoupure** : un contact auxiliaire qui s'ouvre **avant** les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur ; le courant de puissance est donc arrêté par le contacteur avant l'ouverture des pôles du sectionneur. | 20 min |
| Exposé + manipulation (ouverture d'un sectionneur porte-fusibles, contrôle des cartouches) | ***b) Le sectionneur porte-fusibles***<br>C'est un sectionneur dont les pôles reçoivent des **cartouches fusibles** (gG ou aM ; tailles usuelles 10 × 38, 14 × 51, 22 × 58). Il assure donc **sectionnement + protection** contre les courts-circuits (et contre les surcharges avec des fusibles gG).<br>– comme le sectionneur, il se manœuvre **à vide** (précoupure fréquente) ;<br>– le remplacement des fusibles se fait **hors tension**, porte ouverte ou poignée tirée, en sécurité ;<br>– certains modèles possèdent un **dispositif de signalisation** de fusion (percuteur + contact) ou un | 15 min |

| | | |
|---|---|---|
| | contrôle de fusion à la porte.<br>Usage typique : en tête d'un **départ moteur**, avec des fusibles **aM**, associé à un contacteur et à un relais thermique. | |
| Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires | ***c) L'interrupteur-sectionneur***<br>L'**interrupteur-sectionneur** réunit les deux fonctions : il **satisfait aux conditions du sectionnement** (coupure pleinement apparente, cadenassable) **et** il possède un **pouvoir de coupure** en charge (catégories AC-22 ou AC-23).<br>Usages : interrupteur général d'un tableau ou d'une machine, coupure d'urgence, coupure pour entretien. Il existe aussi en version **à fusibles** (interrupteur-sectionneur-fusibles : sectionnement, commande en charge et protection).<br>**Comparatif** :<br>Sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection NON.<br>Sectionneur porte-fusibles : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection OUI (fusibles).<br>Interrupteur-sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge OUI ; protection NON (OUI avec la version à fusibles). | 15 min |
| Étude de cas en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 3 : choisir l'appareil de tête d'un départ***<br>Énoncé : pour chaque besoin, choisir entre sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur : a) interrupteur général d'une machine que l'opérateur doit pouvoir couper en charge et cadenasser ; b) tête d'un départ moteur de 11 kW avec contacteur et relais thermique ; c) isolement d'un jeu de barres dont les départs sont déjà coupés par leurs propres disjoncteurs. Pour b), choisir le calibre des fusibles aM (moteur de l'exercice 2 : I ≈ 20,8 A).<br>**Solution :**<br>a) **Interrupteur-sectionneur** cadenassable, catégorie AC-23 (coupure en charge d'une machine).<br>b) **Sectionneur porte-fusibles** avec contact de précoupure et fusibles **aM 25 A** (calibre normalisé juste supérieur à 20,8 A), associé au contacteur et au relais thermique réglé à environ 20,8 A.<br>c) **Sectionneur** simple : il est manœuvré à vide, une fois les départs ouverts. | 15 min |
| Exposé + démonstration complète sur une maquette (cadenas, pancarte, VAT)<br>Rappel du lien avec l'habilitation | ***d) La consignation***<br>La **consignation** est l'ensemble des opérations qui mettent un ouvrage en sécurité avant une intervention et l'y maintiennent pendant toute sa durée. Elle est réalisée par une personne **habilitée** (chargé de consignation) et formalisée par un document (fiche ou attestation de consignation).<br>Avant de séparer, on **arrête la charge** avec l'organe de commande (bouton d'arrêt, contacteur, interrupteur), puisque le sectionneur ne coupe pas en charge.<br>**1) Séparation** : ouvrir l'organe de séparation (sectionneur, interrupteur-sectionneur) sur tous les conducteurs actifs.<br>**2) Condamnation** : bloquer l'organe en position ouverte (cadenas personnel) et poser une pancarte « Ne pas manœuvrer – travaux ».<br>**3) Identification** : s'assurer que l'on va travailler sur le bon ouvrage (repérage, schéma).<br>**4) Vérification d'absence de tension (VAT)** sur place, entre tous les conducteurs, avec un VAT contrôlé avant et après la mesure.<br>**5) Mise à la terre et en court-circuit** (MALT-CC) : obligatoire en HT ; en BT, lorsqu'il y a un risque de tension induite ou de réalimentation.<br>**Déconsignation** (après les travaux) : retirer le personnel et l'outillage, enlever la MALT-CC, retirer le cadenas et la pancarte, refermer l'organe de séparation, puis remettre en service. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction collective | ***Exercice 4 : consigner un départ moteur***<br>Énoncé : un technicien doit remplacer le relais thermique d'un départ moteur (sectionneur porte-fusibles + contacteur + relais thermique). Il procède ainsi : il ouvre le sectionneur pendant que le moteur tourne, remplace le relais, puis referme. a) Relever ses erreurs. b) Écrire la bonne procédure dans l'ordre.<br>**Solution :**<br>a) Erreurs : ouverture du sectionneur **en charge** (risque d'arc et de brûlure) ; pas de condamnation, pas d'identification, **pas de VAT** ; pas de document de consignation.<br>b) 1) Arrêter le moteur avec le bouton d'arrêt (le contacteur coupe le courant).<br>2) **Séparer** : ouvrir le sectionneur porte-fusibles (à vide).<br>3) **Condamner** : cadenas personnel + pancarte.<br>4) **Identifier** le départ concerné (repère sur le tableau et sur le schéma).<br>5) **VAT** en aval du sectionneur, entre phases et entre phases et terre, après avoir contrôlé le VAT.<br>6) Remplacer le relais thermique, régler son courant, puis déconsigner dans l'ordre inverse et faire un essai. | 15 min |

| Conclusion | | Durée |
|---|---|---|
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) :<br>– Interrupteur : établit et coupe les courants normaux, pas les courts-circuits ; NO / NF ; action maintenue ou momentanée.<br>– Types : poussoir (commande de contacteur), levier, bascule, glissière, rotatif (interrupteur général), ILS (détection par aimant), commutateurs (plusieurs positions).<br>– Choix : $U_e \geq U$ réseau ; $I_e \geq I_B$ ; catégorie d'emploi AC-21 / AC-22 / AC-23.<br>– Sectionneur et sectionneur porte-fusibles : à vide (précoupure) ; interrupteur-sectionneur : en charge.<br>– Consignation : séparation, condamnation, identification, VAT, MALT-CC ; déconsignation dans l'ordre inverse. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :<br>***Exercice A***<br>Expliquer le principe d'un ILS et donner deux applications. Quelle différence entre un bouton-poussoir et un interrupteur à bascule ?<br>[Deux lames ferromagnétiques dans une ampoule de verre se ferment sous l'effet d'un aimant ; détection de porte, fin de course, niveau. Poussoir : action momentanée ; bascule : action maintenue]<br>***Exercice B***<br>À quoi sert le contact de précoupure d'un sectionneur ? Quel appareil choisir pour couper en charge et isoler une machine ?<br>[Il s'ouvre avant les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur : le sectionneur s'ouvre ainsi à vide. Pour couper en charge et isoler : interrupteur-sectionneur cadenassable]<br>***Exercice C***<br>Un chauffe-eau triphasé de 15 kW (400 V, cos φ = 1) est commandé par un interrupteur rotatif. Calculer le courant et choisir le calibre et la catégorie (16, 25 ou 32 A). Donner l'ordre des étapes de la consignation.<br>[$I = 15\,000 / (1{,}732 \times 400) \approx 21{,}7$ A → 25 A, AC-21. Séparation → condamnation → identification → VAT → MALT-CC si nécessaire] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 3 : le contacteur et l'auto-maintien (constitution, repérage des bornes, circuits de puissance et de commande).<br>Travail demandé : relever sur un catalogue constructeur les caractéristiques ($U_e$, $I_e$, catégorie d'emploi) d'un interrupteur-sectionneur et d'un sectionneur porte-fusibles. | 5 min |